BLUEPRINT PRODUK FINAL

TATABANGUN

Sistem Tata Kelola Gedung, Gudang, dan Infrastruktur

Kelola fasilitasnya. Pastikan kompetensinya. Buktikan kepatuhannya.

Facility Governance Platform

Untuk badan usaha dan profesional jasa konstruksi

Versi 1.0 · September 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Arah Produk

TATABANGUN adalah platform tata kelola fasilitas yang menghubungkan objek fisik, pekerjaan, badan usaha, tenaga profesional, inspeksi, pemeliharaan, otomasi bangunan, dan bukti kepatuhan.

> **Aset yang tepat, dikerjakan oleh pihak yang tepat, dengan kompetensi yang tepat, pada lokasi yang tepat, dan disertai bukti yang dapat diaudit.**

Produk berfokus pada gedung, gudang, kawasan, utilitas, dan infrastruktur pendukung. TATABANGUN bukan ERP konstruksi, WMS persediaan, atau pengganti BMS/BAS. Platform ini menjadi pusat tata kelola yang menghubungkan sistem-sistem tersebut dengan fasilitas, pekerjaan, risiko, dan kepatuhan.

Daftar Isi

1. Identitas dan positioning
2. Masalah pasar dan nilai produk
3. Pengguna dan persona
4. Batas produk dan ekosistem
5. Model domain konseptual
6. Modul produk
7. Alur kerja utama
8. Klasifikasi usaha dan kompetensi SKKNI
9. BMS/BAS, utilitas, dan gudang
10. Keamanan, bukti, dan kepatuhan
11. KPI dan analitik
12. Roadmap rilis

13. Kriteria keberhasilan

01 · IDENTITAS

Identitas dan Positioning

Elemen	Keputusan
Nama	**TATABANGUN**
Deskriptor	Sistem Tata Kelola Gedung, Gudang, dan Infrastruktur
Kategori	Facility Governance and Management Platform
Tagline	Kelola fasilitasnya. Pastikan kompetensinya. Buktikan kepatuhannya.
Pasar utama	Pemilik/pengelola fasilitas, BUJKN/BUJKA, facility management provider, kontraktor, konsultan, dan tenaga profesional jasa konstruksi.

Positioning Statement

TATABANGUN membantu organisasi memastikan gedung, gudang, dan fasilitas infrastruktur dikelola oleh badan usaha yang sesuai, dikerjakan oleh tenaga profesional yang kompeten, diperiksa melalui proses yang jelas, serta didukung bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Prinsip Produk

Asset-centric

Fasilitas, sistem, aset, dan komponennya menjadi pusat konteks.

Evidence-first

Status tidak cukup; pekerjaan harus memiliki bukti dan verifikasi.

Competency-aware

Kelayakan vendor dan personel diperiksa sesuai pekerjaan.

Risk-based

Prioritas ditentukan oleh keselamatan, layanan, lingkungan, dan kepatuhan.

Integration-ready

BMS/BAS, WMS, ERP, BIM, dan IoT tetap menjadi sistem khusus.

Audit by design

Perubahan, persetujuan, bukti, dan keputusan dapat ditelusuri.

02 · NILAI PRODUK

Masalah Pasar dan Nilai

Masalah yang Diselesaikan

- Data fasilitas dan aset tersebar serta tidak mempunyai hierarki yang konsisten.
- Pekerjaan sulit dilacak dari temuan sampai penutupan.
- Pemeliharaan berkala terlambat atau tidak mempunyai bukti lengkap.
- Vendor dan personel ditugaskan tanpa pemeriksaan legalitas dan kompetensi yang memadai.
- Hasil proyek tidak diserahkan secara lengkap ke pengelola aset.
- Alarm sistem otomasi tidak selalu berubah menjadi tindakan yang terkelola.
- Audit membutuhkan pengumpulan dokumen manual dari banyak pihak.

Janji Produk

Visibilitas

Lokasi, kondisi, penanggung jawab, dan riwayat setiap objek diketahui.

Kontrol Pekerjaan

Temuan menjadi pekerjaan terukur dengan SLA dan verifikasi.

Kelayakan Pelaksana

Vendor, SBU, personel, dan sertifikat diperiksa sebelum penugasan.

Kepatuhan

Persyaratan dihubungkan langsung dengan kontrol dan bukti.

Keandalan

Preventive maintenance dan inspeksi mengurangi kegagalan berulang.

Akuntabilitas

Keputusan dan perubahan mempunyai jejak audit yang jelas.

03 · PENGGUNA

Pengguna dan Persona

Persona	Kebutuhan Utama	Hasil yang Diharapkan
Pemilik/Manajemen	Risiko, biaya, kondisi portofolio, kepatuhan	Keputusan investasi dan prioritas berbasis data
Building/Facility Manager	Pekerjaan, inspeksi, SLA, vendor, eskalasi	Operasi terkendali dan backlog berkurang
Engineering	Aset, alarm, PM, kerusakan, pengujian	Keandalan sistem dan waktu pemulihan lebih baik
Housekeeping/Layanan	Jadwal, checklist, area, keluhan	Standar layanan konsisten
Inspektor/Auditor	Checklist, temuan, bukti, histori	Audit cepat dan dapat dipertanggungjawabkan
Vendor/Kontraktor	Paket kerja, izin, personel, bukti	Pelaksanaan jelas dan administrasi sederhana
Tenaga Profesional	Penugasan, kompetensi, sertifikat, ruang lingkup	Pekerjaan sesuai kewenangan dan kemampuan
Administrator	Organisasi, akses, referensi, integrasi	Kontrol aman tanpa menghambat operasi

04 · BATAS PRODUK

Ekosistem dan Batas Tanggung Jawab

Sistem	Sumber Kebenaran	Hubungan dengan TATABANGUN
TATABANGUN	Fasilitas, aset, kondisi, pekerjaan, inspeksi, pemeliharaan, vendor, kompetensi, bukti, kepatuhan	Pusat tata kelola
BMS/BAS	Sensor, controller, alarm lokal, interlock, sequence, kendali real-time, historian	Menyuplai telemetry/alarm; tetap mengendalikan sistem lokal
WMS	SKU, stok, receiving, put-away, picking, packing, shipping	Menyuplai kapasitas/pemanfaatan yang relevan
ERP	Keuangan, procurement, invoice, pembayaran, payroll	Menyuplai nomor referensi dan ringkasan biaya
BIM/CDE	Model desain, koordinasi, dokumen teknis	Menyuplai identitas objek, dokumen, dan as-built
IoT Platform	Konektivitas perangkat dan stream sensor	Menyuplai data terukur beserta kualitasnya

Batas utama: TATABANGUN tidak menggantikan kontrol keselamatan BMS/BAS, transaksi stok WMS, atau pembukuan ERP.

05 · DOMAIN

Model Domain Konseptual

Hierarki Fisik

Organisasi → Portofolio/Kawasan → Fasilitas → Gedung/Gudang/Infrastruktur → Lantai/Ruang/Zona → Sistem → Aset → Komponen

Hierarki Pekerjaan

Program/Proyek → Kontrak → Paket Pekerjaan → Work Order → Aktivitas → Inspeksi/Pengujian → Bukti → Serah Terima

Domain Inti

Domain	Entitas Utama
Fasilitas	Portofolio, fasilitas, gedung, gudang, infrastruktur, ruang, zona
Aset	Sistem, aset, komponen, meter, dokumen, kondisi, criticality
Kerja	Permintaan, temuan, work order, tugas, SLA, izin kerja, bukti
Pemeliharaan	Program, rencana, jadwal, prosedur, interval, failure mode
Inspeksi	Template, checklist version, inspeksi, hasil ukur, finding, corrective action
Badan Usaha	Organisasi legal, BUJKN/BUJKA, SBU, klasifikasi, kontrak, vendor
Tenaga Kerja	Personel, jabatan SKKNI, level, sertifikat, pengalaman, penugasan
Kepatuhan	Regulasi, persyaratan, kontrol, penerapan, bukti, pengecualian
Integrasi	Connector, point, alarm, reading, event, mapping, integration health

06 · MODUL

Arsitektur Modul Produk

Dasbor

Kondisi portofolio, pekerjaan, risiko, kepatuhan, utilitas.

Portofolio

Kawasan, gedung, gudang, ruang, zona, infrastruktur.

Aset

Sistem, equipment, komponen, kondisi, dokumen, lifecycle.

Kerja

Permintaan, work order, jadwal, izin, bukti, SLA.

Inspeksi

Checklist, hasil ukur, temuan, risiko, corrective action.

Rawat

Preventive, corrective, predictive, condition-based maintenance.

Mitra

Vendor, BUJKN/BUJKA, SBU, kontrak, evaluasi.

Kompetensi

Personel, SKKNI, sertifikat, level, kelayakan penugasan.

Proyek

Paket kerja, mutu, defect, commissioning, handover.

Otomasi

BMS/BAS, alarms, telemetry, meters, integration health.

Patuh

Regulasi, kontrol, bukti, ketidaksesuaian, audit.

Administrasi

Organisasi, anggota, peran, izin, scope, referensi.

07 · WORKFLOW

Alur Kerja Utama

Temuan sampai Penutupan

Temuan → Triage → Risiko → Inspeksi/Diagnosis → Rencana → Persetujuan → Penugasan → Pelaksanaan → Pengujian → Verifikasi → Penutupan

Preventive Maintenance

Sumber Persyaratan → Maintenance Plan → Jadwal → Work Order → Checklist → Bukti → Verifikasi → Next Due

Vendor dan Personel

Paket Kerja → Klasifikasi Diperlukan → Validasi SBU → Kompetensi Personel → Persetujuan → Penugasan → Monitoring

Project-to-Asset Handover

Paket Selesai → Testing & Commissioning → Defect Closure → As-built/Manual/Garansi → Verifikasi → Registrasi Aset → Maintenance Plan Aktif

Alarm-to-Work

Alarm/Event → Deduplication → Dampak & Prioritas → Work Order → Investigasi → Tindakan → Disposition → Feedback ke Integrasi

08 · KELAYAKAN

Klasifikasi Usaha dan Kompetensi

Klasifikasi Badan Usaha

BG · Bangunan Gedung | BS · Bangunan Sipil | KK · Konstruksi Khusus | KP · Prapabrikasi | PA · Penyewaan Peralatan | PB · Penyelesaian Bangunan | PL · Persiapan

Klasifikasi terhubung ke badan usaha, perizinan, kontrak, dan paket pekerjaan. Kode bersifat versioned dan tidak diubah secara retroaktif.

Kompetensi Personel

Personel memiliki jabatan kerja, kategori Ahli/Teknisi/Operator, jenjang, referensi SKKNI/SKK Khusus, sertifikat, penerbit, masa berlaku, dan status verifikasi.

Dua Gerbang Keputusan

Gerbang	Pertanyaan	Hasil
Otorisasi	Apakah pengguna boleh melakukan tindakan pada scope tersebut?	ALLOW/DENY dengan audit akses
Kelayakan	Apakah vendor dan personel memenuhi syarat pekerjaan?	ELIGIBLE/INELIGIBLE dengan alasan dan bukti

> Sertifikat kompetensi tidak otomatis memberikan akses administratif. Hak akses juga tidak membuktikan kompetensi.

09 · FASILITAS CERDAS

BMS/BAS, Utilitas, dan Gudang

BMS/BAS Integration Contract

- Normalisasi site, equipment, point, alarm, event, reading, unit, quality, dan timestamp.
- Setiap point dipetakan ke aset atau lokasi TATABANGUN.
- Data stale, connector failure, schema change, dan rejected event terlihat.
- Alarm dideduplikasi sebelum menghasilkan pekerjaan.
- Perintah balik hanya bila diizinkan, diaudit, dan tidak melewati proteksi lokal.

Gudang sebagai Fasilitas

TATABANGUN mengelola bangunan gudang, zona, rack, dock, staging area, jalur forklift, area berbahaya, kapasitas ruang, proteksi kebakaran, utilitas, forklift, conveyor, charger, dan equipment lainnya.

Transaksi stok, receiving, put-away, picking, packing, dan shipping tetap berada di WMS.

Utilitas dan Lingkungan

Kelistrikan, air, bahan bakar, HVAC, temperatur, kelembapan, kualitas udara, limbah, dan emisi dapat dipantau bila sumber data tersedia. Setiap KPI menyimpan satuan, formula, periode, faktor, dan kualitas data.

10 · TRUST

Keamanan, Bukti, dan Kepatuhan

Prinsip Keamanan

- Tenant dan organisasi terisolasi.
- Akses mengikuti peran dan scope lokasi/pekerjaan.
- Least privilege dan separation of duties.
- Perubahan kritis membutuhkan persetujuan.
- Integrasi menggunakan identitas layanan yang terpisah.
- Perintah operasional mempunyai provenance dan audit.

Evidence Record

Setiap bukti menyimpan objek, pekerjaan, pelaksana, waktu, lokasi, sumber persyaratan, checklist version, foto/dokumen, hasil ukur, status verifikasi, dan histori perubahan.

Baseline Regulasi

Permen PU 24/PRT/M/2008 digunakan sebagai baseline referensi pemeliharaan dan perawatan bangunan. Materi ajar dan presentasi teknis digunakan sebagai input desain, bukan otoritas hukum. Status berlaku, peraturan pengganti, applicability, dan interpretasi profesional harus direkam sebelum klaim kepatuhan.

11 · PENGUKURAN

KPI Produk dan Operasional

Area	KPI
Keandalan	Availability, downtime, MTBF, MTTR, repeat failure, critical asset health
Pemeliharaan	PM completion, on-time rate, overdue backlog, preventive/corrective ratio
Inspeksi	Due/overdue, open findings, high-risk findings, closure time, recurrence
Pekerjaan	SLA compliance, first-time fix, reopen rate, evidence completeness
Vendor	Compliance rate, quality score, lateness, defect recurrence, safety incidents
Kompetensi	Valid certificates, expiring certificates, qualified assignment rate
Utilitas	Consumption, demand, intensity, cost, anomaly, data completeness
Integrasi	Connector uptime, stale points, rejected events, alarm-to-work latency

12 · ROADMAP

Roadmap Produk

Rilis 1 — Facility Operations Core

- Rebranding NEXUS-FM menjadi TATABANGUN.
- Jenis fasilitas: gedung, gudang, infrastruktur.
- Detail aset, kondisi, dan criticality.
- Work request, work order, inspeksi, temuan, dan corrective action.
- Preventive maintenance dan evidence-based close-out.

Rilis 2 — Workforce and Vendor Compliance

- Vendor dan profil badan usaha.
- BUJKN/BUJKA, Umum/Spesialis, BG/BS/KK/KP/PA/PB/PL.
- Personel, SKKNI, sertifikat, dan validitas.
- Pemeriksaan kelayakan vendor dan personel.

Rilis 3 — Project-to-Asset Handover

- Proyek, kontrak, dan paket pekerjaan.
- Quality inspection, defect list, commissioning.
- As-built, manual, garansi, dan registrasi aset.

Rilis 4 — Connected Facilities

- BMS/BAS, telemetry, alarms, runtime, dan meters.
- Alarm-to-work, integration health, energi, dan lingkungan.
- Analitik risiko dan prediksi kegagalan.

13 · KEBERHASILAN

Kriteria Keberhasilan

Outcome Pengguna

- Pengguna dapat menemukan fasilitas, sistem, dan aset beserta konteks lokasinya.
- Temuan dapat berubah menjadi pekerjaan dan ditutup dengan bukti terverifikasi.
- PM jatuh tempo terlihat dan dapat dieskalasi.
- Vendor serta personel yang tidak memenuhi syarat dapat terdeteksi sebelum penugasan.
- Audit dapat menelusuri keputusan, bukti, dan perubahan tanpa rekonstruksi manual.
- Alarm eksternal dapat ditindaklanjuti tanpa menduplikasi pekerjaan secara tidak terkendali.

Guardrails

- Jangan mencampur jabatan SKKNI dengan role akses.
- Jangan menyimpulkan klasifikasi usaha hanya dari nama fasilitas.
- Jangan memperlakukan materi pelatihan sebagai aturan hukum.
- Jangan menggantikan kontrol real-time dan proteksi BMS/BAS.
- Jangan membangun transaksi WMS atau akuntansi ERP di dalam inti produk.
- Jangan menutup pekerjaan tanpa bukti dan verifikasi yang diwajibkan.

> **TATABANGUN menjadi pusat tata kelola yang memastikan fasilitas terpelihara, pekerjaan terkendali, pelaksana memenuhi syarat, dan setiap hasil dapat dibuktikan.**

Dokumen ini merupakan blueprint produk. Detail implementasi, skema data, arsitektur teknis, dan persyaratan legal final harus diturunkan melalui desain terpisah serta validasi ahli terkait.